

<絶対に飽きない生物コラム 第十八話>

～がん免疫～

生物コラム第18話です。一つ、大きな医学研究のテーマである、がん免疫についてです。この分野は特定の大学の医学研究者が中心になって行っているというより、理学部や薬学部出身の研究者が、主として日本がん研究センターに所属して研究を行っています。がん免疫を研究したいのなら、ここに行くのが一番です。

やっぱり大きなテーマだけあって、高度な内容を含みます。生物コラム第四話、制御性T細胞に書いた内容が事前知識として必要になる場合がありますのでご参照ください。

* * *

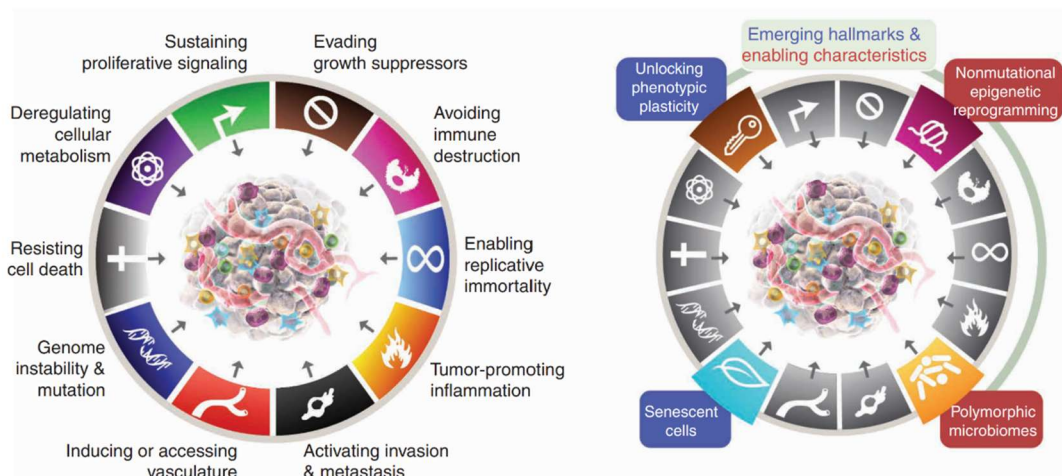
がん研究は昔からありましたが、これは主として腫瘍学の分野でした。多段階がん進展説という説を打ち立てたのが腫瘍学の大きな業績と言えるでしょう。詳しくは第十六話の、がんシステム樹を参照していただきたいのですが、簡潔に多段階がん進展説を説明するのなら、この説は、正常細胞が細胞分裂を繰り返すたびに新たな遺伝子変異を獲得し、この遺伝子変異の蓄積によって異常細胞、がんが生まれるというものです。この説は正しく、実際これによって研究も進んできたわけですが、腫瘍学は次の問に答えることができませんでした。

・がん抗原とは何か？

私たちは主に生物基礎で、免疫は自己と非自己を見分け、非自己を排除する仕組みであると習います。この理解は大学以降でも通用する、普遍的な理論です。しかし、それなら、がんを排除する仕組みは、元“自己の細胞”を認識する仕組みということになってしまいます。どうやって免疫細胞はがんを認識しているか、これが一つ問題となるわけです。

・多くの人々は正常な免疫系を持つのに、がんになるのはなぜか？

上の問が解けたとしても、疑問は残ります。私たちががんを認識できる免疫系を持つとして、持つのにがんになるのはなぜか。男性の $\frac{2}{3}$ 、女性の半数ががんになると言われていますが、どうしてこんなにもがんになるのか。

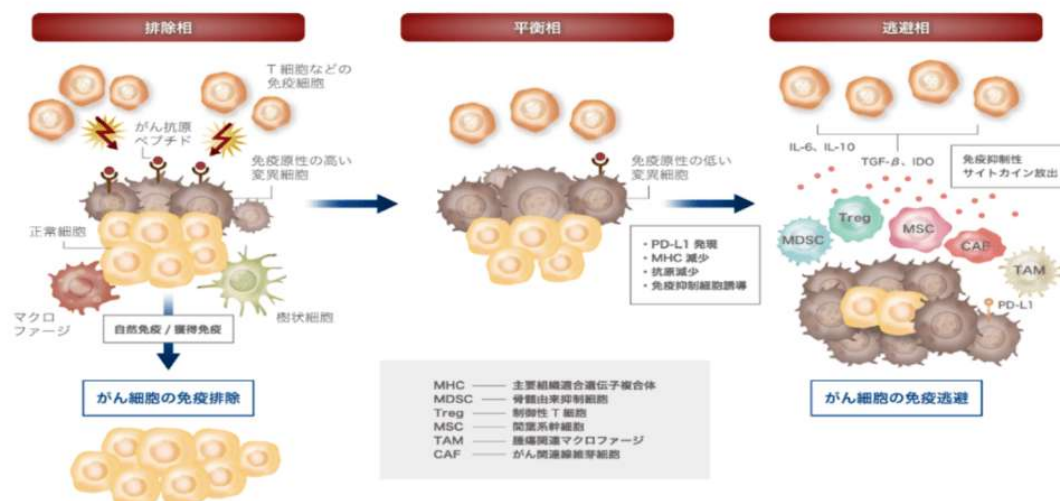


Douglas Hanahan, 2022, Cancer Discov. "Hallmarks of Cancer; New Dimensions"

以上の問に対して、腫瘍学は答えられなかったのです。本庶佑が2018年に免疫チェックポイント阻害剤でノーベル賞を取ってから、流れが変わりました。免疫チェックポイントについては詳細は省きます（皆さんご存じでしょう）が、簡単に言えば、Teff (effector T cell、つまり働くT細胞。Tregと区別してこのように呼ぶ)が活性化するとPD-1と呼ばれる分子を細胞表面に提示するのですが、がん細胞はPD-1に結合する分子を提示することでTeffの活性化を抑制、自分が攻撃されないようにしているわけです。これを阻害すれば、Teffが本気で働くようになり、がん細胞が攻撃される、というのが免疫チェックポイント阻害剤の原理です。

話が逸れました。本庶佑のノーベル賞後、がんは遺伝子変異によるものだ、という考え方に加えて、がんは何らかの形で自分に対する免疫を抑制し、自分にとって有利な免疫環境を形成しているという今の「がん免疫」の考え方が生まれたわけです。

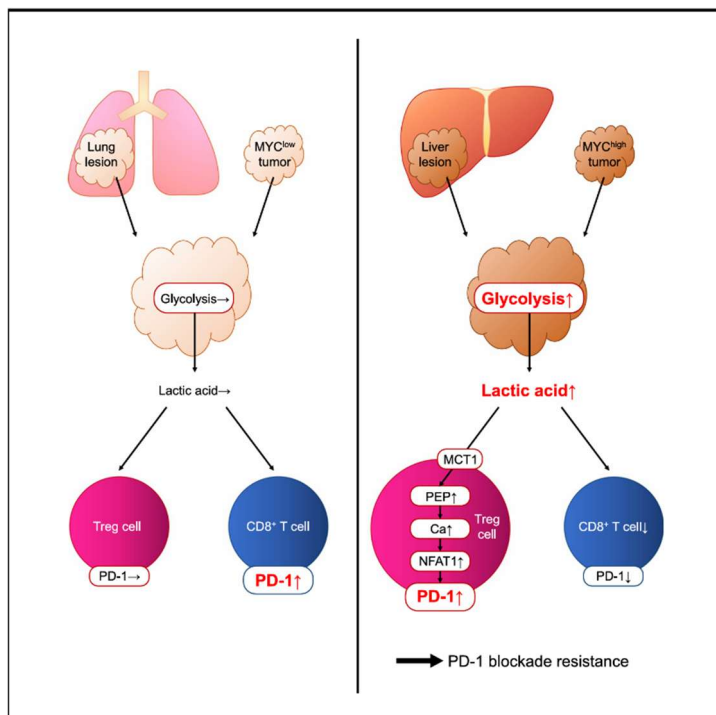
がん免疫の中心にある学説が、がん免疫編集説です。これは、がん細胞が排除される過程には、がん細胞が次第に免疫細胞を抑制する過程があるという考え方です。



この考え方では、がん細胞が3つの相に分かれていると考えられます。第一の相が排除相です (elimination)。ここではT細胞による免疫の機能が十全に働いており、がん細胞は免疫による攻撃の嵐に晒されています。次の相が平衡相(equilibrium)です。ここではがん細胞が免疫を抑制する方法を手に入れ始め、最後に逃避相(escape)に入り、がん細胞はTregを呼び寄せたり、免疫抑制性サイトカインを放出して免疫系を抑制、がんが発達していくわけです。

がん免疫研究の一つの業績を丁寧に述べておきましょう。肝転移を起こした患者に対してPD-1阻害剤を投与すると予後があまりよくない場合が多いとされています。これをhyperprogressionと言います。予後がよくないどころか、がんが肥大化するなど、むしろ病状が悪化することもあります。これはどうしてでしょう？

PD-1阻害剤で病状が悪化する人のTregはPD-1を持つものが多いことが分かっています。そして、がん細胞はPD-1が存在する免疫細胞（主にT細胞）と出会ったとき、この糖代謝を促進し、乳酸を産生させます。乳酸はLDH(乳酸脱水素酵素、心筋の特殊性の回で出てきた)の働き



によりピルビン酸、続いてホスホエノールピルビン酸（高校生の C4 植物で登場）に代謝され、これが細胞内小胞から細胞質基質にカルシウムイオンを放出させます。こうして T 細胞が活性化状態になり、特に Treg の多い免疫環境を持つ人においては、Treg がすごく活性化してがんにとって非常に有利な状況を作り出してしまうというわけです。

積もる話ではありますが、ここから先は難しくなるのでここまですとします。

次回の生物コラムは、統計力学について書きます。お楽しみに。